

적조(赤潮) 예찰·예보 및 피해방지에 관한 요령

제정 1996. 12. 17. 수산청훈령 제655호
개정 1996. 12. 27. 해양수산부훈령 제25호
개정 1997. 05. 29. 해양수산부훈령 제53호
개정 2006. 08. 01. 해양수산부훈령 제409호
개정 2008. 06. 16. 농림수산식품부훈령 제22호
개정 2009. 08. 26. 농림수산식품부훈령 제123호
개정 2012. 08. 20. 농림수산식품부훈령 제315호
개정 2013. 06. 24. 해양수산부훈령 제83호
개정 2014. 03. 18. 해양수산부훈령 제163호
개정 2016. 07. 11. 해양수산부훈령 제326호
개정 2017. 05. 08. 해양수산부훈령 제369호
개정 2022. 12. 30. 해양수산부훈령 제689호
개정 2024. 7. 30. 해양수산부훈령 제760호

제1조(목적) 이 요령은 적조발생상황을 빨리 파악하여 신속히 예보하고, 적조발생 시 수산피해방지를 위한 대책수립에 필요한 사항을 정함으로써 적조대책업무의 원활한 추진을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 요령에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "적조"란 적조원인생물이 다량으로 번식하여 바닷물의 색이 적색 또는 황갈색 등으로 변하는 현상을 말한다.
2. "적조예찰"이란 적조 발생상황을 사전에 파악하기 위한 일련의 조사 활동을 말한다.
3. "적조예비특보"란 적조특보가 예상되고, 미리 대비할 필요성이 있을 때 특보의 가능성을 사전에 알리기 위한 발표를 말한다.
4. "적조특보"란 적조 등으로 수산피해 등 재해발생이 예상될 때 이에 대한 주의를 환기하거나 경고를 하는 예보를 말한다.

제3조(적조발생 동태파악) ① 국립수산물과학원장(이하 "수과원장"이라 한다)은 전

국 주요 연안의 해역 특성을 반영하여 100개 이상의 정점을 지정하고, 계절적 특성을 대표할 수 있는 조사시기를 정하여 적조발생 원인생물인 식물플랑크톤에 대한 정기조사를 실시해야 한다. 다만, 조사정점의 조사 시기는 해역의 특성을 감안하여 매년 수과원장이 정하여 1월 말까지 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 보고하고, 지방자치단체별 수산기술지도보급 담당기관장(이하 "수산기술사업소장 등"이라 한다)에게 통보해야 한다.

1. 적조생물의 발생상황

2. 수온, 염분 등 해양환경 상황

② 수산기술사업소장 등은 수과원장으로부터 기술지도선 출동 등 적조발생 동태조사를 위한 협조 요청이 있으면 적극 협조하고, 그 결과를 수과원장에게 즉시 통보해야 한다.

③ 수과원장은 매월 적조발생 동태를 분석하여 다음 달 10일까지 별지 제1호서식에 따라 장관에게 보고해야 한다. 다만, 수과원장은 적조 발견시 적조상황(발생해역, 범위, 적조생물 및 밀도 등)을 장관에게 즉시 보고하고, 해당 수산기술사업소장 등에게 통보해야 한다.

④ 수과원장은 유해성 적조발생 우려해역에 대해서는 매년 6월부터 적조 소멸시까지 광역조사를 실시하여 적조예보 등에 활용하며, 그 결과를 장관에게 보고하고 해당 시·도 및 시·군·구(이하 "해당 지자체"라 한다)와 수협에 통보해야 한다.

제4조(적조예찰반 편성·운영) ① 수과원장은 시·도지사와 협의하여 적조발생 우려가 있는 전국 주요 연안 시·군·구를 대상으로 120개소 이상의 예찰 지점을 지정하여 예찰반 편성현황을 매년 1월 말까지 장관에게 보고한다.

② 시·도지사는 장관이 지정하는 장소에 담당공무원을 중심으로 적조예찰반을 편성·운영하고, 예찰반 편성현황과 별지 제2호서식의 적조정보관리시스템을 이용하여 적조예찰 결과를 수과원장에게 통보해야 한다. 다만, 수산기술사업소장 등은 유해성 적조가 발생하면 적조발생 장소, 범위, 적조생물의 종류 및 농도

등 적조 일일상황을 즉시 수과원장에게 통보하고, 수과원장은 장관에게 보고해야 한다.

③ 삭제

④ 수산기술사업소장 등은 매년 4월부터 6월까지는 매주 1회 이상, 매년 7월부터 10월까지는 매주 2회 이상 정기 예찰을 실시한다. 다만, 유해성 적조가 발생하면 관할 해역에 대한 예찰조사를 매일 실시하되, 기상악화 등 불가피한 경우에는 현지 여건을 고려하여 판단한다.

⑤ 수과원장은 적조발생 우려 지역이나 적조 주의보 및 경보가 발표된 해역에는 기동예찰반을 편성하여 관계 기관 합동으로 선박이나 항공예찰을 실시해야 하며, 해당 지자체는 이에 적극 협조해야 하고, 해양경찰청에 헬기 등의 지원을 요청할 수 있다.

⑥ 수과원장은 적조예찰반의 정기 예찰 활동 결과를 매월 분석하여 적조예보 등 필요한 조치를 이행하고, 그 결과를 다음 달 10일까지 별지 제3호서식의 적조예찰반 활동실적 보고서를 작성하여 장관에게 보고하며, 해당 지자체 및 수협에도 필요한 적조 관련 정보를 통보한다. 다만, 항공예찰 등 수시예찰 결과는 즉시 장관에게 보고하고, 해당 지자체 및 수협에 통보해야 한다.

제4조의2(적조 명예감시원 위촉) ① 수산기술사업소장 등은 적조를 감시하고 미리 발견하기 위해 적조 상습발생 해역이나 적조발생이 우려되는 해역에 대해서는 인근 어업인 등을 명예감시원으로 위촉할 수 있다.

② 수산기술사업소장 등은 적조 명예감시원을 위촉할 경우 어촌계 또는 마을 단위로 위촉해야 하며, 위촉 기간은 3년으로 하되, 위촉 기간 중 적조명예감시원 위촉 현황의 변동사항이 발생할 경우에는 별지 제4호서식에 이를 반영한다.

③ 수산기술사업소장 등은 해당 연도 적조 명예감시원 위촉현황(별지 제4호서식)을 매년 3월 31일까지 장관에게 보고해야 한다.

제5조(적조예비특보·특보) ① 수과원장은 적조 예찰 결과 적조로 인한 피해가 예상되면 수산피해를 최소화하기 위해 적조예비특보·특보를 발표할 수 있다.

이 경우 해양수산부 장관은 「적조 위기관리 표준매뉴얼」에 따라 상황판단회의를 개최하여 위기경보를 발령할 수 있다.

② 적조특보는 적조주의보, 적조경보로 구분하며, 예비특보·특보의 발표기준은 별표 1과 같다.

③ 수과원장은 적조예비특보·특보를 발표하면 즉시 장관에게 보고하고, 해양경찰청, 수산연구소, 해당 지자체, 수협, 유관 기관 및 언론기관에 통보해야 한다.

④ 수과원장은 유해성 적조가 발생하면 수산연구소와 지자체(수산기술사업소 등)를 통해 적조의 진행상황을 매일 파악하여 해양수산부에 보고하고, 지자체장은 적조의 진행상황을 매일 파악하여 수과원장에게 통보하고, 적조피해 예방지도를 실시해야 한다.

⑤ 적조예비특보·특보가 발표되면, 해당 지자체는 별표 2 적조예방 및 복구체계도에 따라 적조의 신속한 예보와 피해경감방안을 마련하여 시행하고, 어업인들에게 지도·홍보를 실시해야 한다.

⑥ 수과원장과 지자체장 등은 적조예비특보·특보가 어업인들에게 신속히 전달될 수 있도록 정보통신망 구성 등 전달 예보 및 통보체계를 구축해야 한다.

제6조(대책위원회 구성·운영 등) ① 적조예비특보·특보가 발표된 해당 지자체는 각각 대책위원회를 구성·운영할 수 있다. 다만, 해당 지자체에 대책위원회와 유사한 위원회가 설치되어 있는 경우 해당 지자체의 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 대책위원회의 기능을 대신할 수 있다.

② 대책위원회는 국립수산과학원(이하 "수과원"이라 한다), 수산연구소, 수산기술사업소 등, 지방환경관리청, 지방해양경찰청, 수협등에 근무하는 사람, 대학교수, 어업인등 관련 전문가로 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원의 임기는 3년으로 하되, 임기 중에 위원 활동이 어려운 변동사항이 발생한 경우에는 해당 위원을 교체해야 한다.

④ 시·도 대책위원회의 위원장은 부시장 또는 부지사로 시·군·구 대책위원회의 위원장은 부단체장으로 한다.

⑤ 대책위원회 운영은 매년 4월에서 7월 사이에 정기회의를 개최하고, 적조 주의보 및 경보 단계에 필요할 경우 수시로 회의를 개최하여 적조피해를 최소화할 수 있는 대책을 강구해야 한다.

⑥ 대책위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 적조예보에 따른 어업인 지도 및 홍보
2. 어업별 피해경감 지도
3. 적조피해 조사 및 복구지원
4. 그 밖의 적조예방 및 피해대책과 관련된 사항

제6조의2(적조대책반등 구성과 단계별 조치요령) ① 해양수산부는 중앙적조대책본부를, 수과원, 시·도(수산기술사업소 등, 시·군·구 포함) 및 수협중앙회(지구 및 업종별 수협 포함)는 적조대책반(이하 "대책반"이라 한다)을, 해양경찰청은 적조대책지원반을 각각 구성·운영해야 하며, 시·군에서는 필요시 유관 기관, 단체 등을 포함하여 대책반을 운영할 수 있다.

② 중앙적조대책본부는 중앙재난안전대책본부가 구성되면 중앙적조수습본부로 전환한다.

③ 중앙적조대책본부 및 대책반 등의 구성 및 기능은 다음 각호와 같다.

1. 중앙적조대책본부

가. 구성

- 1) 대책본부장: 해양수산부 수산정책실장
- 2) 지휘총괄: 어촌양식정책관
- 3) 실무반장: 어촌양식정책과장

나. 기능

- 1) 적조종합대책 수립 추진
- 2) 중앙 유관 기관 간의 협조지원체제 구축

- 3) 적조발생 상황과악, 필요한 조치 및 대책강구
- 4) 적조상황 전파 및 적조대책 홍보 등
- 5) 적조피해조사 및 복구대책 수립 추진
- 6) 피해어업인 지원방안 강구 등

2. 수과원대책반

가. 구성

- 1) 반장: 양식산업연구부장
- 2) 실무반장: 기후변화연구과장, 양식연구과장

나. 기능

- 1) 전국 적조예찰·예보 및 감시망 운영
- 2) 기동예찰반(선박, 헬기 등) 편성 운영
- 3) [적조예비특보·특보](#) 발표와 적조동태의 신속한 전파 등
- 4) 적조 피해저감 연구 및 피해방지 홍보
- 5) 적조로 인한 양식피해 대응 연구
- 6) 양식장관리요령에 따른 적조피해예방 홍보 및 교육

3. 시·도대책반

가. 구성

- 1) 반장: 부시장 또는 부지사
- 2) 실무반장: 담당국(과, 수산기술사업소)장 등

나. 기능

- 1) 지역단위 적조대책 수립 추진
- 2) 적조피해 저감을 위한 현지도계획 수립 및 추진
- 3) 유관 기관 간의 협조지원체제 구축
- 4) 적조예찰반 운영 및 적조상황 파악
- 5) [적조예비특보·특보](#) 발표 내용 및 적조동태에 대한 현장전파 지도
- 6) 적조피해방지시설 설치 등 피해방지대책의 추진 및 지도감독
- 7) 적조방제용 황토 확보 관리

8) 적조피해방지를 위한 시설, 장비 및 인력동원과 운영 총괄

9) 도 단위 기동지원반 편성 운영

10) 적조피해조사 및 복구지원대책 수립 추진

11) 2개 시·군·구 이상 광역적조 발생 시 현장 통합지휘 등

4. 시·군·구 대책반

가. 구성

1) 반장: 부시장, 부군수 또는 부구청장

2) 실무반장: 담당 과(국)장

나. 기능

1) 시·군·구 단위 적조대책 수립 추진

2) 유관 기관 및 어업인과의 협조지원체제 구축

3) 시·군·구내 적조피해방지를 위한 시설장비 및 인력동원

4) 황토 확보관리 및 살포, 바다갈이 지도

5) 적조피해 방지시설 설치지도

6) 적조발생 시 피해방지를 위한 현장지휘

7) 피해조사 및 복구지원

8) 시·군·구 단위 기동지원반 편성 운영 등

5. 수협대책반

가. 구성

1) 반장: 담당이사(상임이사)

2) 실무반장: 담당부장(지도상무, 과장)

※ ()는 지구 및 업종별 수협 대책반임

나. 기능

1) 어업인의 어장관리 지도 및 홍보

2) 적조예찰, 예보 및 적조피해 예방활동의 지원 및 지도

3) 적조피해방지를 위한 선박시설, 장비 및 인력동원 협조 및 어업인 참여 지도

4) 적조피해조사 및 지원대책 지원

6. 해양경찰청 적조대책지원반

가. 구성

1) 반장: 담당국장

2) 실무반장: 담당과장

나. 기능

1) 적조예찰 및 방제활동 지원

2) 헬기, 선박 등 장비지원 협조

④ 중앙적조대책본부와 각 기관별 대책반은 다음 각 호의 요령에 따라 적조발생 단계별로 필요한 예방조치 등을 해야 한다.

1. 평상시

가. 적조예찰 및 동태파악 등 적조 조기발견 및 감시체제 운영(수과원, 수산기술사업소 등)

나. 적조동태를 유관 기관 및 단문자 메시지, 팩스를 통하여 어업인에게 통보(수과원, 수산기술사업소 등)

다. 적조피해 예방 및 어장관리요령 등에 대한 어업인 홍보 및 교육(수과원, 수산기술사업소 등)

라. 적조피해방지 세부시행계획 수립시행 (시·도, 시·군·구)

마. 황토확보와 집하장소, 살포요령 등 홍보(시·군·구)

바. 기동지원반 편성(주관: 시·군·구, 협조: 수산기술사업소 등, 수협)

사. 육상수조식 및 해상가두리시설 등 적조피해방지지설의 구비상태 점검 및 지도(수산기술사업소 등, 시·군·구)

아. 적조확산 및 수산피해 우려 시 즉시 적조특보 발표

2. 적조 예비특보 발표 시

가. 적조 감시망을 가동, 적조변동 상황을 매일 감시

(주관: 수과원, 협조: 수산기술사업소 등, 해양경찰청, 시·도, 시·군·구, 수협)

나. 적조발견 시 즉시 계통보고

- 시·도, 수산기술사업소 등(시·군·구, 수협 등)↔수과원→해양수산부

다. 적조생물, 밀도, 분포범위 등 발생상황 조사분석 통보(수과원)

1) 대학 등 적조생물 분류 전문가와 협조체제 구축

2) 적조생물 독성 및 농도별 폐사 여부 등 조사

3) 조사결과를 수시로 수산기술사업소 등, 시·도, 시·군·구, 수협 기타
유관 기관에 통보

라. 적조확산 및 수산피해 우려 시 즉시 홍보(수과원)

- 단문자 메시지, 팩스, 수산기술사업소 등, 시·군·구, 수협, 언론기관을 통해
홍보 실시

마. 필요시 황토살포 등 적조구제 조치(시·도, 시·군·구)

3. 적조 주의보 발표 시

가. 발표해역 및 확산우려 해역에 담당공무원 담당구역 조기배치, 적조 동태
파악 및 현장 지도활동 강화(수산기술사업소 등)

나. 선박 기동예찰 및 항공감시를 통해 적조확산 및 이동상황을 파악

(주관: 수과원, 협조: 수산기술사업소 등, 해양경찰청, 시·도, 시·군·구,
수협)

다. 어촌계, 수산기술사업소 등, 시·군·구, 수협 등 유관 기관에 신속 통보

라. 적조대책위원회를 소집, 유관 기관 및 단체와 협조, 총동원에 대비(주관:
시·도, 시·군·구, 협조: 수과원, 수산기술사업소 등, 해양경찰청, 지방환경
청 등)

1) 유관 기관 간의 협조사항 및 기관별 역할 점검

2) 유관 기관 합동 기동예찰 및 방제대책 점검

3) 동원이 가능한 인력 및 장비시설 점검, 즉시 동원태세 완비

마. 어업인, 유관 기관 등 합동으로 황토살포 등 적조방제 실시

바. 양식장 관리 지도 강화

1) 필요할 경우, 양식어장 주변의 수층별 적조생물분포 파악 및 지도(수산

기술사업소 등)

2) 양식생물의 예비수조 등 분산 수용시설확보 및 시설 분산준비 지도(수산기술사업소 등, 시·군·구)

3) 상품가치가 있는 것은 선별 출하지도(수산기술사업소 등, 시·군·구)

4) 필요시 황토살포 및 적조 분산작업 등으로 적조생물구제 조치(시·군·구, 수협)

5) 어장관리 요령(별표 3)에 따라 담당공무원, 연구원, 유관 기관 인력을 총동원, 피해방지 지도(수과원, 수산기술사업소 등, 시·군·구)

사. 삭제

4. 적조 정보 발표 시

가. 어업인, 수협, 수산기술사업소 담당공무원, 연구소, 시·도, 시·군·구 등 유관 기관의 인력과 장비를 총동원하여 피해 최소화(주관: 시·도, 시·군·구, 협조: 수과원, 수산기술사업소 등, 해양경찰청, 수협 등)

1) 기동지원반 현장투입

2) 적조방제를 위한 황토 살포(1제곱미터당 200그램~400그램)

나. 적조확산범위 진행상황, 영향권 등을 매일 파악하여 통보(수과원, 수산기술사업소 등)

- 삭제

다. TV, 라디오, 신문 등 홍보매체를 이용하여 적조생물 밀도, 진행상황, 피해상황, 어장관리요령 등을 계속 보도 및 홍보지도(주관: 수과원, 수산기술사업소 등, 협조: 시·도, 수협)

라. 어장관리요령(별표 3)에 따라 피해방지 지도(주관: 수과원, 수산기술사업소 등, 협조: 시·군·구, 수협)

마. 삭제

5. 적조피해 발생 시(주관: 시·도, 시·군·구, 협조: 수과원, 수산기술사업소 등, 수협)

가. 시·도, 시·군·구, 수산기술사업소 등, 수협 등 합동 피해조사

나. 적조대책반을 통한 피해집계 및 지원대책 강구

다. 폐사생물의 신속한 제거 등 2차오염 방지

라. 중앙정부의 지원대책 강구(해양수산부)

제7조(어장관리지도·교육계획 수립) 수산기술사업소장 등은 적조발생 시 수산피해 최소화를 위해 전년도 적조발생 및 수산피해 실태를 분석하여 다음 연도 5월 말까지 어장관리 지도·교육계획을 수립하고, 어업인들에게 교육 및 홍보를 실시해야 한다.

제8조(기타사항) 이 요령에 규정한 사항 이외에 시행에 필요한 사항은 수과원, 해당지자체, 수협, 해양경찰청 등의 장이 따로 정할 수 있다.

제9조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제22호, 2008. 6. 16.>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제123호, 2009. 8. 26.>

이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제315호, 2012. 8. 20.>

①이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

②이 훈령은 2015년 8월 20일까지 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부칙 <제83호, 2013. 6. 24.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제163호, 2014. 3. 18.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제326호, 2016. 7. 11.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제369호, 2017. 5. 8.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

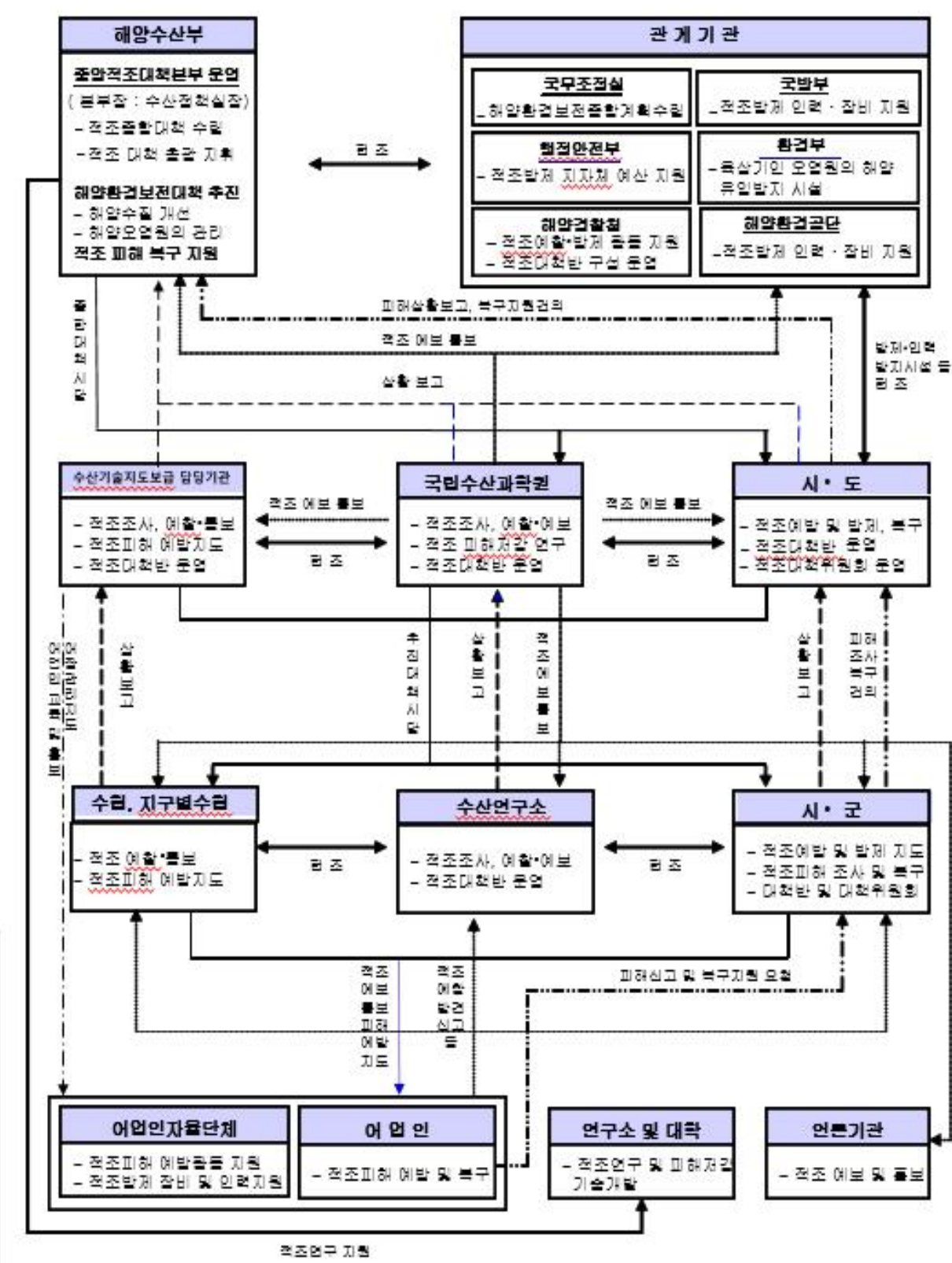
부칙 <제760호, 2024. 7. 30.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 적조예비특보·특보 발표기준

<u>구 분</u>		규 모	적조생물 밀도(개체/ml)	비 고
<u>예비특보</u>		적조생물의 출현밀도가 증가하여, 적조발생이 예상될 때	○편모조류: 종의 세포크기와 독성도에 따라 결정 - <i>Chattonella</i> spp.: 1,000이상 - <i>Cochlodinium polykrikoides</i>: 10이상 - <i>Gyrodinium</i> sp.: 200이상 - <i>Karenia mikimotoi</i>: 500이상 - 그 밖에 편모조류: 10,000이상 ○규조류: 20,000이상 ○혼합형: 편모조류가 50%이상 때 20,000이상	○수과원장은 적조생물, 해황 및 해역의 특성에 따라 피해가 우려될 경우 적조 규모 및 밀도에 관계없이 적조특보를 발표할 수 있음
<u>특보</u>	주의보	반경 2~5km (12~79km ²) 수역에 걸쳐 발생하고 어업피해가 우려될 때	○편모조류: 종의 세포크기와 독성도에 따라 결정 - <i>Chattonella</i> spp.: 2,500이상 - <i>Cochlodinium polykrikoides</i>: 100이상 - <i>Gyrodinium</i> sp.: 500이상 - <i>Karenia mikimotoi</i>: 1,000이상 - 그 밖에 편모조류: 30,000이상 ○규조류: 50,000이상 ○혼합형: 편모조류가 50%이상 때 40,000이상	○수과원장은 적조의 진행정보(유해종의 출현, 확산)의 전파 및 어업피해방지에 관한 조치가 필요할 때 적조특보를 발표할 수 있음
	경보	반경 5km(79km ²)이상 수역에 걸쳐 발생하여 상당한 어업피해가 예상될 때	○편모조류: 종의 세포크기와 독성도에 따라 결정 - <i>Chattonella</i> spp.: 5,000이상 - <i>Cochlodinium polykrikoides</i>: 1,000이상 - <i>Gyrodinium</i> sp.: 2,000이상 - <i>Karenia mikimotoi</i>: 3,000이상 - 그 밖에 편모조류: 50,000이상 ○규조류: 100,000이상 ○혼합형: 편모조류가 50%이상 때 80,000이상	○적조생물 밀도는 양식생물 피해 최소화를 위해 양식장 환경관리, 먹이공급 중단 등 적조 대응을 위한 특보발표 기준이며, 양식생물 폐사를 판단하는 기준은 아님

[별표 2] 적조예방 및 복구체계도



[별표 3] 어장관리요령

적조주의보 발표 시	적조경보 발표시
<육상수조식 양식어장 > ○ 취수구 주변 적조생물을 수층별로 채집 적조농도가 낮은 층에서 취수 ○ 해수 여과시설, 산소공급시설 등 장비 점검 및 가동 ○ 액화산소 및 고체산소를 충분히 비치하여 취수 중단에 대비 ○ 사료공급량 조절 또는 예비수조에 양식생물 분산 ○ 적조생물 농도에 따라 환수중단 또는 환수량 조절 ○ 예비사육수 최대한 비축 ○ 야간에는 가능한 취수를 억제하고, 액화산소 및 산소발생기 등을 이용하여 산소 공급 ○ 환수 중단시 순환트렉식수조 등을 이용, 사육수 순환 및 산소공급 등 <해상가두리식, 수하식 양식어장> ○ 소규모 적조발생 시 어장유입 전에 황토살포 ○ 이동가능한 양식물 및 시설을 안전해역으로 이동 ○ 적조생물의 진행상황에 따라 필요시 시설물 수층 조절 ○ 사료공급량 조절 또는 중단 ○ 선박(스크류)활용 적조생물 분산 및 유입방지 등	<육상수조식 양식어장 > 가) 사육수 공급 조절 ○ 여과시설(지하해수, 간이여과시설, 필터 등)을 통하여만 환수 ○ 여과시설이 없는 경우 환수중단 또는 환수량 조절 ○ 깊은 수심 또는 적조생물 밀도가 낮은 수층의 물 환수 ○ 야간에는 환수를 억제하는 대신 액화산소 공급 최대 활용 ○ 각 수조에 순환펌프나 수중펌프 등을 설치하여 자체순환과 낙차 등을 이용한 산소 보충 등 나) 먹이 공급 조절 ○ 취수장 주변 유해성 적조 발견 시 먹이공급 중단 또는 급이량 조절 ○ 가능한 어장 주변 적조유입 전 오전 6~7시경 먹이공급 완료 ○ 적조로 장기간 절식할 경우 어체 약화로 어병 발생률이 높으므로 사료에 영양제와 혼합 급이 다) 어류사육밀도 조절 ○ 사육밀도를 낮추고 예비수조에 분산 수용 등 <해상가두리식, 수하식 양식어장> ○ 선박 등을 활용 양식장 주변 적조생물 분산 및 산소주입 ○ 유해성 적조 어장 유입시 먹이공급 중단 ○ 적조생물 밀도에 따라 사료 공급조절 ○ 중간종자 등 시설이용 가능 시 안전수역으로 이동 또는 육상수조 등으로 양식물 이동 수용 ○ 수심조절 가능시설은 5m 이심 수층으로 침하 등 수심조절 ○ 주간 적조생물 부상 시간에 황토 살포 ○ 어류, 전복, 우렁챙이 등 육상종자 배양장의 유희시설에 임시수용 등

[별지 제1호서식]

해역별 적조발생 동태파악 보고

해역별	해황(수온, 염분)	적조발생 동향	비고

[별지 제2호서식]

적조정보관리시스템 입력항목

(앞쪽)

발신기관:		전화:		팩스:	
예찰자:		담당:		과장:	
1. 예찰일시:					
2. 적조 발생 현황					
발생지점	적조 생물(우점종)	밀도 (cells/ml)	수온 (℃)	염분	수색
3. 해황					
풍향	풍속(m/sec)	파고(m)	기온(℃)	운량(1~10)	천기
4. 적조 진행상황					
* 적조발생상황(적조크기 및 분포), 특이사항, 적조생물 체인 및 활성화도 표기 등)					
5. 향후전망					
6. 수산피해					
7. 예찰 현황 및 누계					
구분	선박예찰	항공예찰	육상예찰		
당일(척/명)					
당해연도(척/명)					
8. 참고사항					

뒷면 발생해역도

[별지 제3호서식]

적조예찰반 활동실적 보고서

구 분	예찰실적(회, 척)	해역별 예찰결과	비 고
상주예찰			
선박예찰			
항공예찰			

[별지 제4호서식]

적조 명예감시원 위촉 현황

시·군·별	주 소	성명	비 고